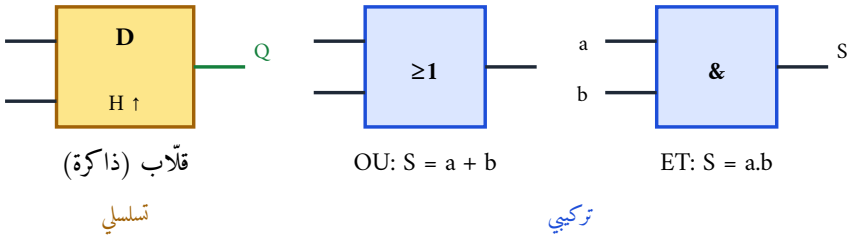
المنطق التركيبي والتسلسلي

الهدف: أن تميّز بين المنطق التركيبي والتسلسلي، تبسّط معادلة منطقية بجبر بول أو جدول كارنو، وتقرأ جدول حقيقة القلّابات.

الفكرة في سطرين: في المنطق التركيبي تتعلق المخارج بالمداخل الحالية فقط. في المنطق التسلسلي تتعلق أيضاً بالحالة السابقة، أي أن الدارة «تتذكّر» بفضل القلّابات.



الشكل 1: بوابتان تركيبيتان (ET و OU بالرمز الموحّد) وقلّاب D تسلسلي ينسخ D إلى Q عند الجبهة الصاعدة للساعة H.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدوال الأساسية:** OU S = a + b، ET S = a.b، NON S = $\overline{a}$، ومنها NAND و NOR و XOR.
2. **قوانين بول:** $a + \overline{a} = 1$، $a.\overline{a} = 0$، $a + a.b = a$.
3. **نظريتا دي مورغان:** $\overline{a + b} = \overline{a}.\overline{b}$ و $\overline{a.b} = \overline{a} + \overline{b}$.
4. **جدول كارنو:** نجمع الخانات المتجاورة التي قيمتها 1 في مجموعات من 2 أو 4 أو 8 لحذف المتغيرات المتغيّرة.
5. **القلّاب RS**: S يضع 1، R يضع 0، والحالة R = S = 1 ممنوعة.
6. **القلّاب JK**: عند J = K = 1 ينقلب المخرج مع كل نبضة ساعة.
7. **العدّاد** بـ n قلّابات يعدّ 2^n حالة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بسّط $S = a.b + a.\overline{b}$. **الحل:** $S = a.(b + \overline{b}) = a.1 = a$.
2. عدّاد بثلاثة قلّابات JK. **الحل:** $2^3 = 8$ حالات، يعدّ من 0 إلى 7.

3. قلّاب D فيه D = 1 قبل الجبهة الصاعدة. **التفسير:** بعدها مباشرة Q = 1 ويبقى كذلك حتى الجبهة التالية مهما تغيّر D.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق دي مورغان دون قلب العملية (يبقى OU بدل أن يصبح ET).
- تجميع خانات قطرية أو مجموعات من 3 في جدول كارنو.
- نسيان أن حواف جدول كارنو متجاورة.
- قراءة مخرج القلّاب المتزامن قبل جبهة الساعة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تركيبي: مخرج = دالة المداخل الحالية.
- تسلسلي: مخرج = مداخل + حالة سابقة (ذاكرة).
- دي مورغان: اقلب المتغيرات واقلب العملية.
- كارنو: مجموعات 2، 4، 8 متجاورة.
- n قلّابات ⇒ 2^n حالة.

مدرسة ديزاد
madrasadz.com